

Esame di Calcolatori Elettronici T

15 Giugno 2022 (Ing. Informatica)

Esercizio 1

Progettare un sistema, basato su un processore DLX a **2 GHz** dotato di **320 MB di EPROM** mappata agli indirizzi bassi, **1 GB di RAM** mappata agli indirizzi alti, e **una porta in output a 8 bit** (già progettata) che comunica con l'esterno mediante il protocollo di handshake. Ad **ogni secondo**, sin dall'avvio, deve essere inviata una notifica al DLX al fine di eseguire alcune operazioni non specificate ciclicamente tra le quali, **se possibile**, trasferire mediante la porta in output il contenuto della memoria all'indirizzo **F0000003h**.

- a) **Descrivere sinteticamente la soluzione** indicando **chiaramente quali sono i dispositivi utilizzati, gli indirizzi e i segnali di *chip-select***
- b) **Progettare il sistema** indicando le **espressioni di decodifica** e il **range di indirizzi** di tutte le periferiche, le memorie e i segnali e le connessioni di tutti i dispositivi con i bus di sistema. Evidenziare eventuali criticità.
- c) Scrivere il **codice dell'interrupt handler** assumendo che i registri da R20 a R25 non debbano essere ripristinati